1 Vecteurs gaussiens

1.1 Gaussiennes univariées

Exercice 1 (Lemme de Stein)**.** Vérifier que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $X \sim \mathcal{N}(0,1)$
2. Pour toute fonction g absolument continue avec une dérivée g' telle que $\mathbb{E}[|Xg(X)|] < \infty$, on a
   a. $g'(X)$ intégrable
   b. $\mathbb{E}[g'(X)] = \mathbb{E}[Xg(X)]$

Voir notes de cours

1.2 Vecteurs gaussiens standard

Exercice 2 (Invariance par rotation)**.** Si $X \sim \mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_n)$, et A est une matrice orthogonale ($A \times A^\top = A^\top \times A = \mathrm{Id}_n$), comment est distribué AX ?

Le vecteur AX est encore $\mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_n)$. Sa fonction caractéristique vaut, pour $t \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbb{E}[\exp(it^\top AX)] = \exp(-\tfrac{1}{2}\|A^\top t\|^2) = \exp(-\tfrac{1}{2}\|t\|^2),$$

car A est orthogonale. C'est la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_n)$.

Exercice 3 (Maxima de Gaussiennes)**.** Vérifier que si $X_1, \dots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} \mathcal{N}(0,1)$:

$$\mathbb{E}\left[\max(X_1, \dots, X_n)\right] \leq \sqrt{2 \ln n}$$

Suggestion : Majorer $\mathbb{E}\mathrm{e}^{\lambda \max(X_1,\dots,X_n)}$ en comparant à $\mathbb{E}\sum_{i=1}^n \mathrm{e}^{\lambda X_i}$. Comparer $\mathbb{E}\mathrm{e}^{\lambda \max(X_1,\dots,X_n)}$ et $\mathrm{e}^{\lambda \mathbb{E}\max(X_1,\dots,X_n)}$.

On note $Z = \max(X_1, \dots, X_n)$. Pour $\lambda \geq 0$

$$\begin{aligned}
\mathrm{e}^{\lambda \mathbb{E} Z} &\overset{(a)}{\leq} \mathbb{E}\mathrm{e}^{Z} \\
&\overset{(b)}{=} \mathbb{E}\max\left(\mathrm{e}^{\lambda X_1}, \dots, \mathrm{e}^{\lambda X_n}\right) \\
&\overset{(c)}{=} \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n \mathrm{e}^{\lambda X_i}, \dots, \mathrm{e}^{\lambda X_n}\right] \\
&\overset{(d)}{=} n\mathbb{E}\mathrm{e}^{\lambda X_1} \\
&\overset{(e)}{=} n\mathrm{e}^{\frac{\lambda^2}{2}}
\end{aligned}$$

On a
- (a) suit de l'inégalité de Jensen (exp est convexe).
- (b) vient de la monotonie de exp
- (c) vient de la majoration du max par la somme pour des quantités positives
- (d) vient de l'équidistribution
- (e) vient du calcul de la fonction génératrice des moments

On prend le logarithme ($\log = \ln$) des deux côtés :

$$\lambda \mathbb{E}Z \leq \log(n) + \frac{\lambda^2}{2}$$

soit :

$$\mathbb{E}Z \leq \frac{\log n}{\lambda} + \frac{\lambda}{2}$$

Le membre droit est minimisé en choisissant $\lambda = \sqrt{2\log n}$, et on obtient la majoration

$$\mathbb{E}Z \leq \sqrt{2\log n}$$

Exercice 4 (Norme de vecteurs gaussiens centrés)**.** Montrer que X est un vecteur gaussien centré, la loi du carré de la norme euclidienne de X ne dépend que des valeurs propres de la matrice de covariance.

Voir notes de cours

Exercice 5 (Norme de vecteurs gaussiens non centrés)**.** Montrer que X est un vecteur gaussien standard et μ un vecteur, la loi du carré de la norme euclidienne de $X + \mu$ ne dépend que la norme de μ.

Montrer que

$$P\{\|X + \mu\| \leq x\} \leq P\{\|X\| \leq x\}$$

Suggestion : vérifier que c'est vrai en dimension 1, utiliser un argument de couplage.

Voir Notes de cours

Exercice 6 (Ratios de Mills)**.** Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. On note Φ la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0,1)$, et ϕ sa densité.

Montrer que pour tout $x > 0$,

$$\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)\frac{1}{x}\phi(x) \leq 1 - \Phi(x) \leq \frac{1}{x}\phi(x)$$

Suggestion : utiliser l'intégration par parties.

Voir notes de cours

Exercice 7. Dans cet exercice $T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2)$ et la distribution conditionnelle de X sachant T est $\mathcal{N}(T, \sigma^2)$.

a. Caractériser la loi jointe de (T, X).
b. Quelle est la loi de X ?
c. Quelle est la distribution conditionnelle de T sachant X ?

On suppose

$$T \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2),$$

et que conditionnellement à $(T = t)$,

$$X, |, T = t \sim \mathcal{N}(t, \sigma^2).$$

Il est utile d'écrire

$$X = T + \varepsilon,$$

où $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ est indépendante de T.
Comme (T, ε) est un vecteur gaussien et que

$$(T, X)^\top = (T, T + \varepsilon)^\top$$

est une transformation linéaire de $(T, \varepsilon)^\top$, le couple $(T, X)^\top$ est un vecteur gaussien, avec

$$\mathbb{E}[T] = \mu, \qquad \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[T] + \mathbb{E}[\varepsilon] = \mu\,,$$

et

$$\mathrm{Var}(T) = \tau^2.$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(T + \varepsilon) = \tau^2 + \sigma^2,$$

$$\mathrm{Cov}(T, X) = \mathrm{Cov}(T, T + \varepsilon) = \tau^2.$$

Ainsi

$$(T, X)^\top \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}\mu\\ \mu\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\tau^2 & \tau^2\\ \tau^2 & \tau^2 + \sigma^2\end{pmatrix}\right).$$

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \tau^2 + \sigma^2).$$

La loi conditionnelle de T sachant X se déduit de la formule générale de régression gaussienne.

$$\begin{pmatrix}T\\ X\end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix}m_T\\ m_X\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}\Sigma_{TT} & \Sigma_{TX}\\ \Sigma_{XT} & \Sigma_{XX}\end{pmatrix}\right),$$

alors la loi conditionnelle de T sachant$X$ est

$$T_{|X=x} \sim \mathcal{N}\Big(m_T + \Sigma_{TX}\Sigma_{XX}^{-1}(x - m_X), \Sigma_{TT} - \Sigma_{TX}\Sigma_{XX}^{-1}\Sigma_{XT}\Big).$$

Ici

$$m_T = m_X = \mu,$$

$$\Sigma_{TT} = \tau^2, \qquad \Sigma_{TX} = \tau^2, \qquad \Sigma_{XX} = \tau^2 + \sigma^2.$$

La moyenne conditionnelle vaut donc

$$\mu + \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}(x - \mu).$$

La variance conditionnelle vaut

$$\tau^2 - \frac{\tau^4}{\tau^2+\sigma^2} = \frac{\tau^2\sigma^2}{\tau^2+\sigma^2}.$$

Ainsi

$$T_{|X=x} \sim \mathcal{N}\left(\mu + \frac{\tau^2}{\tau^2+\sigma^2}(x-\mu), \frac{\tau^2\sigma^2}{\tau^2+\sigma^2}\right).$$

On peut aussi écrire la moyenne sous la forme

$$\frac{\sigma^2}{\tau^2+\sigma^2}, \mu + \frac{\tau^2}{\tau^2+\sigma^2}, x\,.$$

Exercice 8 (Conditionnement gaussien)**.**

Soit $\rho \in]-1,1[$ et (X,Y) un vecteur gaussien centré de matrice de covariances

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}$$

On notera $\sigma = \sqrt{1-\rho^2}$.

1. Calculer $\det(M)$, M^{-1}, puis exprimer la densité jointe $f_{(X,Y)}$ du vecteur (X,Y).
2. Montrer que

$$g_x(y) := \frac{f_{(X,Y)}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}(y-\rho x)^2\right).$$

   Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y \to g_x(y)$ définit une densité.
3. Si on note Y_x une variable de densité g_x, que pouvez-vous dire sur la loi de Y_x ?

4. Trouver α, β deux réels tels que $(X, \alpha X + \beta Y)$ suit la loi normale centrée réduite.

Remarquer que l'on peut écrire $Y = -\frac{\alpha}{\beta}X + \frac{1}{\beta}(\alpha X + \beta Y)$. Sauriez-vous dire pourquoi cette écriture est intéressante ?

1. On a $\det M = 1-\rho^2 = \sigma^2$ et

$$M^{-1} = \frac{1}{\sigma^2}\begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{pmatrix}.$$

La densité du vecteur gaussien centré de covariance M est donc

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma}\exp\Big(-\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2\sigma^2}\Big).$$

2. La marge de X est $\mathcal{N}(0,1)$, de densité $f_X(x) = (2\pi)^{-1/2}\exp(-x^2/2)$. On écrit

$$x^2 - 2\rho xy + y^2 = (y-\rho x)^2 + x^2\sigma^2,$$

d'où

$$\frac{x^2-2\rho xy+y^2}{2\sigma^2} = \frac{(y-\rho x)^2}{2\sigma^2} + \frac{x^2}{2}.$$

Le quotient des densités se simplifie en

$$g_x(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(y-\rho x)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

Pour chaque x fixé, g_x est la densité de $\mathcal{N}(\rho x, \sigma^2)$, donc une densité de probabilité.

3. La variable Y_x suit $\mathcal{N}(\rho x, 1-\rho^2)$. C'est la loi conditionnelle de Y sachant $X = x$.
4. On cherche α, β tels que $Z = \alpha X + \beta Y$ soit $\mathcal{N}(0,1)$ et indépendante de X. L'indépendance équivaut, pour un vecteur gaussien centré, à

$$\mathrm{Cov}(X, Z) = \alpha + \beta\rho = 0.$$

La variance vaut alors

$$\mathrm{Var}(Z) = \beta^2(1-\rho^2).$$

Le choix $\beta = 1/\sigma$ et $\alpha = -\rho/\sigma$ convient, et $(X, Z) \sim \mathcal{N}(0, \mathrm{Id}_2)$. On a $-\alpha/\beta = \rho$ et $1/\beta = \sigma$, donc

$$Y = \rho X + \sigma Z.$$

Cette écriture est utile parce que Z est indépendante de X : conditionnellement à $X = x$, Y a la loi de $\rho x + \sigma Z$, c'est-à-dire $\mathcal{N}(\rho x, 1-\rho^2)$.

Exercice 9. Dans cet exercice, $Y_1, \dots, Y_n, \dots$ sont i.i.d. selon $\mathcal{N}(0,1)$, X_0 est gaussienne $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$, indépendante de $Y_1, \dots, Y_n, \dots$.

On définit $X_1, \dots, X_n, \dots$ par

$$X_{i+1} = \theta X_i + \sigma Y_{i+1}$$

On note $\mathcal{F}_i = \sigma(X_0, X_1, \dots, X_i)$.

a. Calculer $\mathbb{E}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i]$.
b. Calculer $\mathbb{E}X_i$, $\mathrm{Var}(X_i)$.
c. Peut-on choisir $\mu, \tau, \sigma, \theta$, pour que les X_i soient tous distribués identiquement ?
d. À quelle condition sur θ, les X_i convergent-elles en distribution ? Préciser la limite si possible.
e. Si θ satisfait la condition de la question précédente, calculer $\mathrm{cov}(X_i, X_{i+k})$, pour $i, k \in \mathbb{N}$

Les X_i sont gaussiennes : X_i est une combinaison affine de $X_0, Y_1, \dots, Y_i$, qui sont indépendantes et gaussiennes. De plus Y_{i+1} est indépendante de $\mathcal{F}_i$.

a. $\mathbb{E}[X_{i+1} \mid \mathcal{F}_i] = \theta X_i + \sigma\mathbb{E}[Y_{i+1} \mid \mathcal{F}_i] = \theta X_i$.
b. En prenant l'espérance, $\mathbb{E}X_{i+1} = \theta\mathbb{E}X_i$, donc $\mathbb{E}X_i = \theta^i\mu$. L'indépendance de Y_{i+1} et de X_i donne

$$\mathrm{Var}(X_{i+1}) = \theta^2\mathrm{Var}(X_i) + \sigma^2.$$

Si $\theta^2 \neq 1$,

$$\mathrm{Var}(X_i) = \theta^{2i}\tau^2 + \sigma^2\frac{1-\theta^{2i}}{1-\theta^2}.$$

Si $|\theta| = 1$, $\mathrm{Var}(X_i) = \tau^2 + i\sigma^2$.

a. Deux gaussiennes univariées sont de même loi dès qu'elles ont même moyenne et même variance. Il faut donc $\theta^i\mu = \mu$ pour tout i, et une variance constante.

— Si $\theta = 1$ et $\sigma = 0$, alors $X_i = X_0$ pour tout i, de loi $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$.
— Si $\theta = -1$, $\sigma = 0$ et $\mu = 0$, alors $X_i = (-1)^i X_0$, de loi $\mathcal{N}(0, \tau^2)$.
— Si $|\theta| < 1$, $\mu = 0$ et $\tau^2 = \sigma^2/(1-\theta^2)$, la variance vaut τ^2 pour tout i.

Dans les autres cas, la moyenne ou la variance dépend de i.

a. La suite des lois converge dès que la moyenne et la variance convergent vers une limite finie.

— Si $|\theta| < 1$, $\mathbb{E}X_i \to 0$ et $\mathrm{Var}(X_i) \to \sigma^2/(1-\theta^2)$. Donc X_i converge en loi vers $\mathcal{N}(0, \sigma^2/(1-\theta^2))$.
— Si $\sigma = 0$ et $\theta = 1$, la loi est constante, égale à $\mathcal{N}(\mu, \tau^2)$.
— Si $\sigma = 0$, $\mu = 0$ et $\theta = -1$, la loi est constante, égale à $\mathcal{N}(0, \tau^2)$.
— Si $|\theta| \geq 1$ et $\sigma \neq 0$, la variance tend vers $+\infty$. Si $\sigma = 0$ et $|\theta| > 1$ avec $(\mu, \tau) \neq (0, 0)$, la moyenne ou la variance diverge. Il n'y a pas de limite en loi dans ces cas.

a. On se place d'abord dans le cas $|\theta| < 1$, qui est la condition de convergence de la question précédente lorsque $\sigma \neq 0$. En déroulant la récurrence,

$$X_{i+k} = \theta^k X_i + \sigma \sum_{j=0}^{k-1} \theta^{k-1-j} Y_{i+1+j}.$$

Les $Y_{i+1}, \dots, Y_{i+k}$ sont indépendantes de X_i, donc

$$\mathrm{cov}(X_i, X_{i+k}) = \theta^k \mathrm{Var}(X_i) = \theta^k \left(\theta^{2i}\tau^2 + \sigma^2 \frac{1-\theta^{2i}}{1-\theta^2} \right).$$

Dans le régime stationnaire $\mu = 0$ et $\tau^2 = \sigma^2/(1-\theta^2)$, cette covariance vaut $\theta^k\sigma^2/(1-\theta^2)$. Si $\sigma = 0$ et $\theta = 1$, elle vaut τ^2. Si $\sigma = 0$, $\mu = 0$ et $\theta = -1$, elle vaut $(-1)^k\tau^2$.

1.3 Loi log-normale

Exercice 10. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ et $Y = \exp(X)$ on dit que Y suit une loi log-normale de paramètres μ et σ^2.

1. Calculer la fonction de répartition de la loi de Y
2. Calculer une densité de la loi de Y
3. Calculer l'espérance et la variance de Y.
4. Calculer la covariance de X et Y

1. Pour $y \leq 0$, $F_Y(y) = 0$. Pour $y > 0$,

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \leq \ln y) = \Phi\Big(\frac{\ln y - \mu}{\sigma}\Big),$$

où Φ est la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$.

2. En dérivant, Y admet sur $]0, +\infty[$ la densité

$$f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\Big).$$

3. Si $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $X = \mu + \sigma Z$, alors $\mathbb{E}[e^{tX}] = \exp(\mu t + \sigma^2 t^2/2)$ pour tout t. Donc

$$\mathbb{E}Y = \mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad \mathbb{E}[Y^2] = \mathrm{e}^{2\mu+2\sigma^2},$$

et

$$\mathrm{Var}(Y) = \mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}(\mathrm{e}^{\sigma^2} - 1).$$

4. On calcule $\mathbb{E}[Xe^X]$. Comme $\mathbb{E}[e^{\sigma Z}] = \mathrm{e}^{\sigma^2/2}$ et $\mathbb{E}[Ze^{\sigma Z}] = \sigma\mathrm{e}^{\sigma^2/2}$,

$$\mathbb{E}[Xe^X] = \mathrm{e}^{\mu}\mathbb{E}\big[(\mu + \sigma Z)\mathrm{e}^{\sigma Z}\big] = (\mu + \sigma^2)\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}.$$

Ainsi

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}X\,\mathbb{E}Y = \sigma^2\mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}.$$

1.4 Examen décembre 2024

Exercice 11. On considère le triplet de variables aléatoires réelles (X, Y, Z) de densité f (vis-à-vis de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$) telle que, pour un $C > 0$:

$$f(x, y, z) = C\mathbb{I}_{\{x>0\}} \frac{1}{x} \exp\left(-x - \frac{y^2}{2x} - \frac{z^2}{x} + \frac{yz}{x}\right)$$

1. Pour $x > 0$ et $y \in \mathbb{R}$ fixés, montrer que
$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{y^2}{2x} - \frac{z^2}{x} + \frac{yz}{x}\right) \mathrm{d}z = \sqrt{x\pi} \exp\left(-\frac{y^2}{4x}\right).$$
2. Pour $x > 0$ fixé, que vaut $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{x}} \exp\left(-\frac{y^2}{4x}\right) \mathrm{d}y$?
3. En déduire la valeur $C = 1/(2\pi)$.
4. Montrer que $X \sim \exp(1)$.
5. Montrer que le couple (X, Y) possède une densité g vis-à-vis de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$, exprimer g.
6. Exprimer la densité conditionnelle $g_{Y|X}$ de Y sachant X. En déduire que, sachant X :
$$Y \sim \mathcal{N}(0, 2X)$$
7. Exprimer $\mathbb{E}[Y \mid X]$ et $\mathbb{E}[Y^2 \mid X]$.
8. Calculer $\mathbb{E}[Y], \mathrm{Var}[Y]$.
9. Montrer que $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
10. Montrer de manière similaire que $\mathbb{E}[Z] = 0, \mathrm{Var}[Z] = 1, \mathrm{Cov}(X, Z) = 0$.
11. Montrer que
$$\mathbb{E}[\exp(-sY - tZ) \mid X] = \exp\left((s^2 + st\frac{t^2}{2})X\right).$$
12. Montrer que la loi conditionnelle de (Y, Z) sachant X admet une densité $g_{(Y,Z)|X}(y, z \mid x)$ par rapport à la mesure de Lebesgue sur$\sim\mathbb{R}^2$ donnée par :
$$g_{(Y,Z)|X}(y, z \mid x) = \mathbb{I}_{\{x>0\}} \frac{1}{2\pi x} \exp\Big(\frac{-(z-y)^2}{2x}\Big) \exp\Big(\frac{-z^2}{2x}\Big)$$
13. Quelle est la loi conditionnelle de (Y, Z) sachant X ?
14. Quelle est la loi conditionnelle de $(Y - Z, Z)$ sachant X ?
15. Déduire de ce qui précède que $\mathbb{E}[XYZ] = 2$.
16. Calculer $\mathbb{E}[X(Y - Z)^2 Z^2]$.
17. Pour k, ℓ, m des entiers, que vaut $\mathbb{E}[X^k (Y - Z)^\ell Z^m]$?
18. Vous disposez d'un programme capable de simuler des variables aléatoires réelles usuelles. Expliquer comment simuler efficacement le triplet (X, Y, Z).

1. On complète le carré en z :
$$\frac{z^2 - yz}{x} = \frac{(z - y/2)^2}{x} - \frac{y^2}{4x}.$$
L'intégrande devient
$$\exp\Big(-\frac{y^2}{4x}\Big) \exp\Big(-\frac{(z-y/2)^2}{x}\Big).$$
L'intégrale gaussienne $\int \exp(-u^2/x)\,\mathrm{d}u = \sqrt{\pi x}$ donne

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\Big(-\frac{y^2}{2x} - \frac{z^2}{x} + \frac{yz}{x}\Big)\,\mathrm{d}z = \sqrt{\pi x}\,\exp\Big(-\frac{y^2}{4x}\Big).$$

2. L'intégrale $\int \exp(-y^2/(4x))\,\mathrm{d}y$ est celle d'une gaussienne de variance $2x$, donc vaut $\sqrt{4\pi x}$. On obtient

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{x}} \exp\Big(-\frac{y^2}{4x}\Big)\,\mathrm{d}y = 2\sqrt{\pi}.$$

3. On intègre f sur $\mathbb{R}^3$. Pour $x > 0$, l'intégrale en z puis en y vaut

$$\frac{C}{x}\mathrm{e}^{-x}\sqrt{\pi x}\cdot 2\sqrt{\pi x} = C\mathrm{e}^{-x}\cdot 2\pi.$$

L'intégrale en x de e^{-x} sur $]0,+\infty[$ vaut 1, donc $2\pi C = 1$ et $C = 1/(2\pi)$.

4. La densité marginale de X est le résultat du calcul précédent sans la constante C déjà identifiée : $x \mapsto \mathrm{e}^{-x}\mathbf{1}_{x>0}$. Donc $X \sim \mathrm{Exp}(1)$.
5. En intégrant seulement en z,

$$g(x,y) = \mathbf{1}_{x>0}\,\mathrm{e}^{-x}\,\frac{1}{\sqrt{4\pi x}}\exp\Big(-\frac{y^2}{4x}\Big).$$

6. En divisant par la densité de X,

$$g_{Y|X}(y \mid x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi x}}\exp\Big(-\frac{y^2}{4x}\Big), \qquad x > 0.$$

C'est la densité de $\mathcal{N}(0, 2x)$. Sachant X, $Y \sim \mathcal{N}(0, 2X)$.

7. $\mathbb{E}[Y \mid X] = 0$ et $\mathbb{E}[Y^2 \mid X] = 2X$.
8. $\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]] = 0$ et $\mathrm{Var}(Y) = \mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[2X] = 2$.
9. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[X\mathbb{E}[Y \mid X]] = 0$. Les variables ne sont pas indépendantes : la loi conditionnelle de Y sachant X dépend de X.
10. On réécrit l'exposant

$$-\frac{y^2}{2x} - \frac{z^2}{x} + \frac{yz}{x} = -\frac{(y-z)^2}{2x} - \frac{z^2}{2x}.$$

La densité jointe est donc, pour $x > 0$,

$$f(x,y,z) = \mathrm{e}^{-x}\cdot\frac{1}{2\pi x}\exp\Big(-\frac{(y-z)^2}{2x} - \frac{z^2}{2x}\Big).$$

L'intégrale en y vaut $\sqrt{2\pi x}$, et la densité du couple (X,Z) est

$$\mathrm{e}^{-x}\mathbf{1}_{x>0}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi x}}\exp\Big(-\frac{z^2}{2x}\Big).$$

Sachant X, $Z \sim \mathcal{N}(0, X)$. Donc $\mathbb{E}[Z \mid X] = 0$, $\mathbb{E}[Z^2 \mid X] = X$, puis $\mathbb{E}Z = 0$, $\mathrm{Var}(Z) = \mathbb{E}X = 1$ et $\mathrm{Cov}(X,Z) = 0$.

11. En divisant la densité jointe par celle de X, la loi conditionnelle de (Y,Z) sachant $X = x$ a pour densité

$$\frac{1}{2\pi x}\exp\Big(-\frac{(y-z)^2}{2x}-\frac{z^2}{2x}\Big).$$

Le changement $u = y - z$ sépare les variables :

$$\mathbb{E}[\mathrm{e}^{-sY-tZ} \mid X = x] = \exp\Big(\frac{x}{2}s^2\Big)\exp\Big(\frac{x}{2}(s+t)^2\Big) = \exp(x(s^2+st+t^2/2)).$$

L'identité de l'énoncé se lit donc

$$\mathbb{E}[\exp(-sY-tZ) \mid X] = \exp(X(s^2+st+t^2/2)).$$

12. La densité jointe calculée à la question 10 est exactement e^{-x} fois $g_{(Y,Z)|X}$. En divisant par la densité de X, on obtient la formule de l'énoncé.
13. Cette densité est celle du vecteur gaussien centré de matrice de covariance

$$x\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}.$$

Sachant X, $(Y,Z) \sim \mathcal{N}(0,\, X\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix})$.

14. Le changement $(U,V) = (Y-Z, Z)$ a pour densité conditionnelle le produit de deux densités $\mathcal{N}(0,x)$. Sachant X, $Y-Z$ et Z sont indépendantes de loi $\mathcal{N}(0,X)$.
15. $\mathbb{E}[YZ \mid X] = \mathrm{Cov}(Y,Z \mid X) = X$, donc

$$\mathbb{E}[XYZ] = \mathbb{E}[X\cdot X] = \mathbb{E}[X^2] = 2,$$

puisque $X \sim \mathrm{Exp}(1)$.

16. Par indépendance conditionnelle, $\mathbb{E}[(Y-Z)^2Z^2 \mid X] = X\cdot X = X^2$. Donc

$$\mathbb{E}\big[X(Y-Z)^2Z^2\big] = \mathbb{E}[X^3] = 6.$$

17. Sachant X, $Y-Z$ et Z sont des gaussiennes centrées indépendantes de variance X. Le moment est nul dès que ℓ ou m est impair. Si $\ell = 2p$ et $m = 2q$,

$$\mathbb{E}\big[X^k(Y-Z)^\ell Z^m\big] = \frac{(2p)!}{p!\,2^p}\,\frac{(2q)!}{q!\,2^q}\,(k+p+q)!.$$

18. On simule $X \sim \mathrm{Exp}(1)$, puis, conditionnellement à X, deux gaussiennes indépendantes $U, Z \sim \mathcal{N}(0,X)$. On pose $Y = U + Z$. Le triplet (X,Y,Z) a la loi voulue.